

Trabajo Práctico Final

Parte C

I-402 - Principios de la Robótica Autónoma

Prof. Ignacio Mas, Tadeo Casiraghi y Bautista Chasco

En esta última etapa del trabajo práctico final (Parte C), los alumnos darán el salto definitivo desde los entornos de simulación controlados hacia la plataforma robótica física en el laboratorio. El objetivo central es desplegar los algoritmos desarrollados y validados previamente, adaptándolos a las restricciones, ruidos intrínsecos y no-linealidades del mundo real.

A las tareas tradicionales de navegación autónoma se sumará una misión de exploración activa y percepción visual. El robot deberá recorrer de manera autónoma un laberinto real e interactuar con elementos del entorno, discriminando objetivos específicos mediante técnicas de procesamiento de imágenes y gestionando de forma inteligente la toma de decisiones en tiempo real ante la incertidumbre física.



1. Despliegue en Robot Real y Misión de Exploración

En esta sección se evaluará la capacidad del sistema para replicar las funciones de mapeo, localización probabilística y guiado cinemático en hardware real, integrando además un módulo de visión computacional para la búsqueda activa de objetivos.

1.1. Mapeo, Localización y Planificación en el Entorno Real

Los alumnos deberán portar sus soluciones de SLAM y navegación autónoma directamente al robot físico disponible en el laboratorio. La plataforma autónoma deberá resolver en el plano físico las siguientes tareas:

- Construir el mapa de grillas o hitos del laberinto real utilizando el sensor LIDAR o la CAMARA a bordo del robot.
- Localizarse de manera continua y robusta dentro de dicha representación empleando filtros probabilísticos adecuados.
- Planificar y ejecutar trayectorias fluidas y seguras que eviten colisiones frente a la infraestructura real del entorno.

1.2. Misión de Percepción y Búsqueda: Detección de Conos Rojos

El robot deberá ejecutar una rutina de **exploración automática** dentro del laberinto con el objetivo de buscar, reconocer y navegar hacia **conos de color rojo**. Para cumplir con éxito esta sección, el software debe resolver los siguientes desafíos de percepción y lógica de control:

- **Reconocimiento selectivo y filtrado de distractores:** En el entorno real se distribuirán conos de múltiples colores. El sistema de visión artificial implementado debe ser discriminativo, identificando con precisión los conos rojos e ignorando los distractores de otras tonalidades.
- **Validación geométrica de la ruta (Paredes con huecos):** El robot podría detectar visualmente un cono rojo a través de rejillas, ventanas o aberturas en las paredes caladas del laberinto. El hecho de ver el cono no implica que el camino directo esté libre. El robot **no debe intentar atravesar la pared**; la detección visual debe reportar la coordenada estimada al planificador de rutas para que este genere una trayectoria válida que esquive los muros reales hasta alcanzar el objetivo.

1.3. Metodología de Trabajo y Validación Previa mediante Rosbags

Dada la disponibilidad acotada de acceso al hardware físico, se exige que todos los grupos validen exhaustivamente sus desarrollos utilizando archivos de datos pregrabados (*RosBags*) provistos por la cátedra antes de presentarse a la experiencia de laboratorio:

- **Rosbag de Mapeo:** Permite evaluar el comportamiento de los algoritmos de SLAM y calibrar los filtros frente al ruido real del sensor LIDAR y la odometría física de la plataforma.
- **Rosbag de Visión:** Contiene capturas de la cámara interactuando con los conos en el entorno real, indispensable para entrenar, ajustar los umbrales del algoritmo de segmentación de color y validar la lógica de búsqueda.

1.4. Logística y Asignación de Turnos de Laboratorio

Durante la primera semana de exámenes finales, cada grupo deberá inscribirse y seleccionar un **bloque exclusivo de dos (2) horas** para desplegar, probar y verificar el funcionamiento de sus algoritmos sobre el robot real en las instalaciones de la universidad.

1.5. Evaluación del Desempeño y Análisis de la Brecha Sim-to-Real

El criterio de evaluación en esta etapa se centrará en la solidez metodológica y la capacidad de adaptación al hardware físico:

- Autonomía y eficiencia del robot al explorar el laberinto buscando los conos.
- Robustez del filtro ante la incertidumbre y el deslizamiento mecánico real.
- Precisión en el guiado y la aproximación final ante el objetivo detectado.

Nota crítica sobre fallas operativas: Lograr un comportamiento perfecto en el hardware físico en una ventana temporal acotada es un desafío complejo debido a factores ambientales impredecibles. Si el algoritmo no funciona de manera óptima en el robot real durante la prueba, **esto no significará la reprobación automática del trabajo**. Sin embargo, será condición indispensable de evaluación que el grupo analice rigurosamente el fallo y fundamente en el informe técnico las causas de la brecha entre simulación y realidad (ej. cambios en la iluminación del laboratorio, pérdidas de tracción, ruido electromagnético, etc.).